

Тригонометрические функции

Стабильная версия, проверенная 30 июня 2026. 1 правка ожидает проверки.

Запросы «sin» и «синус» перенаправляются сюда; у терминов [sin](#) и [синус](#) есть также другие значения.

Запрос «sec» перенаправляется сюда; см. также [другие значения](#).

О функциях, выражающихся через экспоненту, см. [гиперболические функции](#).



Тригонометрические функции — класс [элементарных функций](#)^[1], исторически возникших при изучении [прямоугольных треугольников](#) как зависимости отношений длин их сторон от [острых углов](#). Наряду с этим, синус изначально определялся как половина длины [хорды](#), стягивающей [дугу](#), на которую опирается заданный [центральный угол](#). В современном [математическом анализе](#) тригонометрические функции трактуются шире: как [аналитические функции](#), аргументом которых выступает [комплексное число](#) (в пределах их [областей определения](#)).

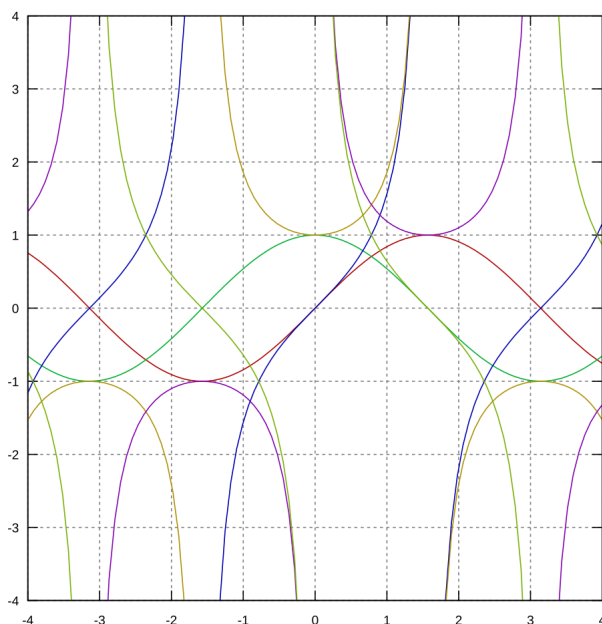


Рис. 1. Графики тригонометрических функций:
синуса, косинуса, тангенса, котангенса,
секанса, косеканса

Раздел математики, изучающий свойства тригонометрических функций, называется [тригонометрией](#); термин происходит от [др.-греч.](#) τρίγωνον «[треугольник](#)» и μετρέω «измеряю», то есть *измерение треугольников*.

К тригонометрическим функциям традиционно причисляют:

прямые тригонометрические функции:

- синус (**sin** x);
- косинус (**cos** x);

производные тригонометрические функции:

- тангенс $\left(\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} \right);$
- котангенс $\left(\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x} \right);$
- секанс $\left(\operatorname{sec} x = \frac{1}{\cos x} \right);$
- косеканс $\left(\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} \right);$



обратные тригонометрические функции:

- арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс, арксеканс и арккосеканс.

Кроме этих шести широко известных тригонометрических функций и шести обратных к ним, иногда в литературе применяются некоторые **редко используемые тригонометрические функции** (**версинус** и т. д.). Кроме того, достаточно широко применяются **гиперболические функции** с подобными названиями (гиперболический синус и т. п.) и обратные им (**ареафункции**).

Синус и косинус вещественного аргумента представляют собой периодические, **непрерывные** и бесконечно **дифференцируемые** вещественнозначные функции. Остальные четыре функции на вещественной оси также вещественнозначны, периодичны и бесконечно дифференцируемы, за исключением **счётного** числа **разрывов второго рода**: у тангенса и секанса в точках $\pm\pi n + \frac{\pi}{2}$, а у котангенса и косеканса — в точках $\pm\pi n$.

Графики тригонометрических функций показаны на рис. 1.

Способы определения

Определение для любых углов

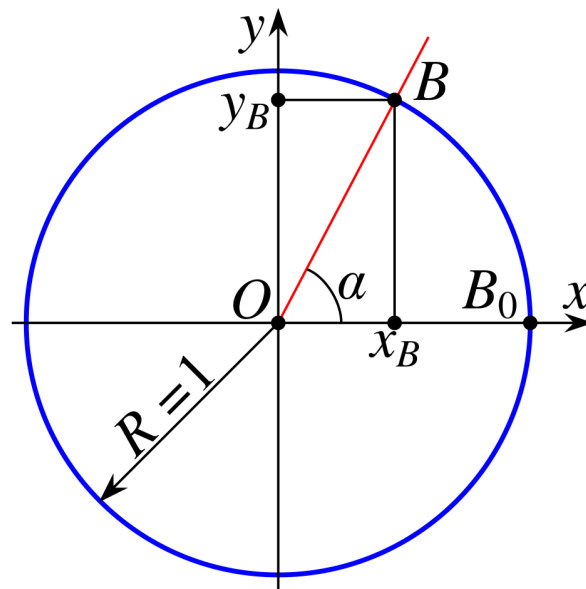


Рис. 2. Определение тригонометрических функций

Обычно тригонометрические функции определяются геометрически^[2]. В **декартовой системе координат** на плоскости построим **окружность единичного радиуса** ($R = 1$) с центром в начале координат O . Всякий **угол** α станем рассматривать как **поворот** от положительного направления оси абсцисс (луч OB_0) до некоторого луча OB (точку B выбираем на окружности), при этом направление поворота против часовой стрелки считаем положительным ($\alpha > 0$), а по часовой стрелке – отрицательным ($\alpha < 0$). **Абсциссу** точки B обозначим x_B , а **ординату** – y_B (рис. 2).

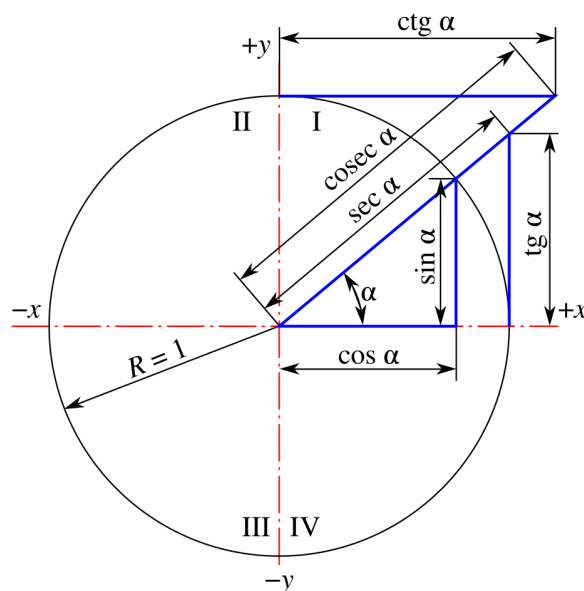


Рис. 3. Численные значения тригонометрических функций угла α в **тригонометрической окружности** с радиусом, равным единице в виде длин отрезков

Синусом угла α называется ордината точки B единичной окружности.

Косинусом угла α называется абсцисса точки B единичной окружности.

Тангенсом угла α называется отношение ординаты точки B единичной окружности к её абсциссе, причём точка B не принадлежит оси ординат.

Котангенсом угла α называется отношение абсциссы точки B единичной окружности к её ординате, причём точка B не принадлежит оси абсцисс^[3].



Таким образом, определения основных тригонометрических функций выглядят следующим образом^[4]:

- $\sin \alpha = y_B, \cos \alpha = x_B$;
- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{y_B}{x_B}, \operatorname{ctg} \alpha = \frac{x_B}{y_B}$;
- $\sec \alpha = \frac{1}{x_B}, \operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{y_B}$.

Описанное определение также совпадает с отношениями сторон **прямоугольного треугольника**, с тем отличием, что учитывается знак абсциссы и ординаты точки B (± 1). Поэтому тригонометрические функции можно определить и по окружности произвольного радиуса R , однако в этом случае формулы придётся нормировать. На рис. 3 показаны величины тригонометрических функций для **единичной окружности**.

В тригонометрии удобным оказывается вести счёт углов не в градусной мере, а в **радианной**. Так, угол в 360° запишется длиной единичной окружности 2π . Угол в 180° равен, соответственно π и так далее. Заметим, что угол на 2π отличающийся от α по рисунку эквивалентен α , вследствие чего заключим, что тригонометрические функции периодичны.

Наконец, определим тригонометрические функции **вещественного числа x** тригонометрическими функциями угла, **радианная** мера которого равна x .

Определение для острых углов

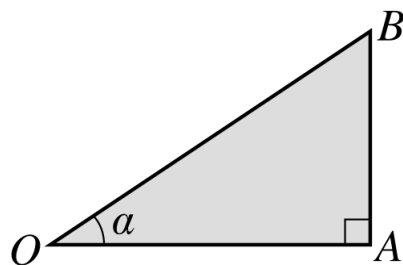


Рис. 4. Тригонометрические функции острого угла



Рис. 5. Определение тангенса.
Марка СССР 1961 года



В геометрии тригонометрические функции **острого угла** определяются отношениями сторон **прямоугольного треугольника**^[5]. Пусть $\triangle AOB$ – прямоугольный (угол $\angle A$ прямой), с гипотенузой OB и острым углом $\angle AOB = \alpha$. Тогда:

- $\sin \alpha = \frac{AB}{OB}$ (синусом угла α называется отношение противолежащего **катета** к **гипотенузе**). Синус можно рассматривать как «коэффициент сжатия» длины отрезка при наблюдении за ним под углом, то есть насколько укорачивается проекция отрезка при его наклоне на определённый угол.
- $\cos \alpha = \frac{OA}{OB}$ (косинусом угла α называется отношение прилежащего **катета** к **гипотенузе**);
- $\operatorname{tg} \alpha = \frac{AB}{OA}$ (тангенсом угла α называется отношение противолежащего **катета** к прилежащему). Тангенс можно рассматривать как масштабирующий коэффициент или коэффициент сравнения: насколько противолежащий катет больше прилежащего. Если тангенс равен 1, то катеты равны. Данное свойство используется в математическом анализе в определении производной: насколько изменение единицы измерения ординаты больше изменения единицы измерения абсциссы. Если тангенс равен 1, то изменения единиц измерения равны. В геометрии тангенс является безразмерной величиной (длина противолежащего катета / длина прилежащего катета, м / м), но применительно к вычислению производной тангенс может иметь размерность, например, скорость тела есть путь / время, то есть м / с.
- $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{OA}{AB}$ (котангенсом угла α называется отношение прилежащего **катета** к противолежащему);
- $\sec \alpha = \frac{OB}{OA}$ (секансом угла α называется отношение **гипотенузы** к прилежащему **катету**).
- $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{OB}{AB}$ (косекансом угла α называется отношение **гипотенузы** к противолежащему **катету**).

Данное определение имеет некоторое методическое преимущество, так как не требует введения понятия системы координат, но также и такой крупный недостаток, что невозможно определить тригонометрические функции даже для тупых углов, которые необходимо знать при решении элементарных задач о тупоугольных треугольниках. (См.: [теорема синусов](#), [теорема косинусов](#)).

Определение как решения дифференциальных уравнений

Синус и косинус можно определить как единственные функции, вторые [производные](#) которых равны самим функциям, взятым со знаком минус:



$$\begin{aligned}(\cos x)'' &= -\cos x, \\ (\sin x)'' &= -\sin x.\end{aligned}$$

То есть задать их как [чётное](#) (косинус) и [нечётное](#) (синус) решения [дифференциального уравнения](#)

$$\frac{d^2}{d\varphi^2} R(\varphi) = -R(\varphi),$$

с дополнительными условиями: $R(0) = 1$ для косинуса и $R'(0) = 1$ для синуса.

Из приведённых решений следует важный вывод для теории радиотехнических цепей: синусоидальный сигнал не искажает свою форму при прохождении по RCL-цепям, искажаются только амплитуда и фаза. Подобным свойством обладает экспонента, но она не является периодической функцией. ^{[[значимость факта?](#)]}

Определение как решений функциональных уравнений

Функции косинус и синус можно определить как решения (f и g соответственно) системы [функциональных уравнений](#)^[6]:

$$\begin{cases} f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y) \\ g(x+y) = g(x)f(y) + f(x)g(y) \end{cases}$$

при дополнительных условиях:

$$f(x)^2 + g(x)^2 = 1, g(\pi/2) = 1, \text{ и } 0 < g(x) < 1 \text{ при } 0 < x < \pi/2.$$

Определение через ряды

Используя геометрию и свойства пределов, можно доказать, что производная синуса равна косинусу, и что производная косинуса равна минус синусу. Тогда можно воспользоваться теорией [рядов Тейлора](#) и представить синус и косинус в виде степенных рядов:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}.$$

Пользуясь этими формулами, а также равенствами $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$,

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ и $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$, можно найти разложения в ряд и других тригонометрических функций:

$$\operatorname{tg} x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}(2^{2n}-1)|B_{2n}|}{(2n)!} x^{2n-1} \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} - \frac{x^7}{4725} - \dots = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n}|B_{2n}|}{(2n)!} x^{2n-1} \quad (-\pi < x < \pi),$$

$$\sec x = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|E_n|}{(2n)!} x^{2n}, \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{x} + \frac{1}{6}x + \frac{7}{360}x^3 + \frac{31}{15120}x^5 + \frac{127}{604800}x^7 + \dots = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(2^{2n-1}-1)|B_{2n}|}{(2n)!} x^{2n-1} \quad (-\pi < x < \pi),$$

где

B_n — числа Бернулли,

E_n — числа Эйлера.

Значения тригонометрических функций для некоторых углов

Основная статья: [Тригонометрические константы](#)

Значения синуса, косинуса, тангенса, котангенса, секанса и косеканса для некоторых углов приведены в таблице. (« ∞ » означает, что функция в указанной точке не определена, а в её окрестности [стремится к бесконечности](#)).



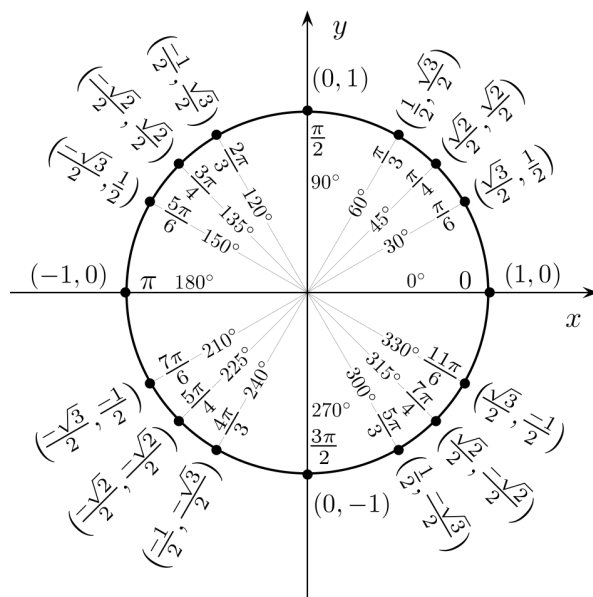


Рис. 6. Значения косинуса и синуса на окружности

Рadiany	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Гpадуcы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞	0	∞	0
$\operatorname{ctg} \alpha$	∞	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	∞	0	∞
$\sec \alpha$	1	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	∞	-1	∞	1
$\operatorname{cosec} \alpha$	∞	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	1	∞	-1	∞

Значения тригонометрических функций нестандартных углов

Рadianы	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$
Градусы	120°	135°	150°	210°	225°	240°	300°	315°	330°
$\sin \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\cos \alpha$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\operatorname{tg} \alpha$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$
$\sec \alpha$	-2	$-\sqrt{2}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{2}$	-2	2	$\sqrt{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$
$\operatorname{cosec} \alpha$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{2}$	2	-2	$-\sqrt{2}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{2\sqrt{3}}{3}$	$-\sqrt{2}$	-2



Рadianы	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{10}$	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{5}$	$\frac{3\pi}{10}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{2\pi}{5}$	$\frac{5\pi}{12}$
Градусы	15°	18°	22,5°	36°	54°	67,5°	72°	75°
$\sin \alpha$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{10}-2\sqrt{5}}{4}$	$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{10}+2\sqrt{5}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{10}+2\sqrt{5}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{5}+1}{4}$	$\frac{\sqrt{10}-2\sqrt{5}}{4}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{5}-1}{4}$	$\frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{2}$
$\operatorname{tg} \alpha$	$2-\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{25-10\sqrt{5}}}{5}$	$\sqrt{2}-1$	$\sqrt{5-2\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{5}$	$\sqrt{2}+1$	$\sqrt{5+2\sqrt{5}}$	$2+\sqrt{3}$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$2+\sqrt{3}$	$\sqrt{5+2\sqrt{5}}$	$\sqrt{2}+1$	$\frac{\sqrt{25+10\sqrt{5}}}{5}$	$\sqrt{5-2\sqrt{5}}$	$\sqrt{2}-1$	$\frac{\sqrt{25-10\sqrt{5}}}{5}$	$2-\sqrt{3}$
$\sec \alpha$	$2\sqrt{2}-\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{50-10\sqrt{5}}}{5}$	$\sqrt{4-2\sqrt{2}}$	$\sqrt{5}-1$	$\frac{\sqrt{50+10\sqrt{5}}}{5}$	$\sqrt{4+2\sqrt{2}}$	$\sqrt{5}+1$	$2\sqrt{2}+\sqrt{3}$
$\operatorname{cosec} \alpha$	$2\sqrt{2}+\sqrt{3}$	$\sqrt{5}+1$	$\sqrt{4+2\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{50+10\sqrt{5}}}{5}$	$\sqrt{5}-1$	$\sqrt{4-2\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{50-10\sqrt{5}}}{5}$	$2\sqrt{2}-\sqrt{3}$

Значения тригонометрических функций для некоторых других углов

[\[показать\]](#)

Свойства тригонометрических функций

Простейшие тождества

Основная статья: [Тригонометрические тождества](#)

Поскольку синус и косинус являются соответственно ординатой и абсциссой точки, соответствующей на единичной окружности углу α , то согласно уравнению единичной окружности ($x^2 + y^2 = 1$) или [теореме Пифагора](#) имеем для любого α :

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1.$$

Это соотношение называется [основным тригонометрическим тождеством](#).

Разделив это уравнение на квадрат косинуса и синуса соответственно, получим:

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \sec^2 \alpha,$$

$$1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha = \operatorname{cosec}^2 \alpha.$$

Из определения тангенса и котангенса следует, что

$$\operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \alpha = 1.$$

Любую тригонометрическую функцию можно выразить через любую другую тригонометрическую функцию с тем же аргументом (с точностью до знака из-за неоднозначности раскрытия квадратного корня). Нижеприведённые формулы верны для $0 < x < \pi/2$:

	sin	cos	tg	ctg	sec	cosec
$\sin x =$	$\sin x$	$\sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}}$	$\frac{1}{\sqrt{\operatorname{ctg}^2 x + 1}}$	$\frac{\sqrt{\sec^2 x - 1}}{\sec x}$	$\frac{1}{\operatorname{cosec} x}$
$\cos x =$	$\sqrt{1 - \sin^2 x}$	$\cos x$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}}$	$\frac{\operatorname{ctg} x}{\sqrt{\operatorname{ctg}^2 x + 1}}$	$\frac{1}{\sec x}$	$\frac{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 x - 1}}{\operatorname{cosec} x}$
$\operatorname{tg} x =$	$\frac{\sin x}{\sqrt{1 - \sin^2 x}}$	$\frac{\sqrt{1 - \cos^2 x}}{\cos x}$	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\operatorname{ctg} x}$	$\sqrt{\sec^2 x - 1}$	$\frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 x - 1}}$
$\operatorname{ctg} x =$	$\frac{\sqrt{1 - \sin^2 x}}{\sin x}$	$\frac{\cos x}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\operatorname{tg} x}$	$\operatorname{ctg} x$	$\frac{1}{\sqrt{\sec^2 x - 1}}$	$\sqrt{\operatorname{cosec}^2 x - 1}$
$\sec x =$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 x}}$	$\frac{1}{\cos x}$	$\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}$	$\frac{\sqrt{\operatorname{ctg}^2 x + 1}}{\operatorname{ctg} x}$	$\sec x$	$\frac{\operatorname{cosec} x}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 x - 1}}$
$\operatorname{cosec} x =$	$\frac{1}{\sin x}$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}}{\operatorname{tg} x}$	$\sqrt{\operatorname{ctg}^2 x + 1}$	$\frac{\sec x}{\sqrt{\sec^2 x - 1}}$	$\operatorname{cosec} x$

Непрерывность

- Синус и косинус — [непрерывные функции](#).

- Тангенс и секанс имеют **точки разрыва** $\pi/2 + \pi k$, где k — любое **целое**.
- Котангенс и косеканс имеют точки разрыва πk , где k — любое **целое**.

Чётность

Косинус и секанс — **чётные**. Остальные четыре функции — **нечётные**, то есть:

$$\begin{aligned}\sin(-\alpha) &= -\sin \alpha, \\ \cos(-\alpha) &= \cos \alpha, \\ \operatorname{tg}(-\alpha) &= -\operatorname{tg} \alpha, \\ \operatorname{ctg}(-\alpha) &= -\operatorname{ctg} \alpha, \\ \sec(-\alpha) &= \sec \alpha, \\ \operatorname{cosec}(-\alpha) &= -\operatorname{cosec} \alpha.\end{aligned}$$



Периодичность

Функции $\sin x$, $\cos x$, $\sec x$, $\operatorname{cosec} x$ — **периодические** с периодом 2π , функции $\operatorname{tg} x$ и $\operatorname{ctg} x$ — с периодом π .

Формулы приведения

Формулами приведения называются формулы следующего вида:

$$\begin{aligned}f(n\pi + \alpha) &= \pm f(\alpha), \\ f(n\pi - \alpha) &= \pm f(\alpha), \\ f\left(\frac{(2n+1)\pi}{2} + \alpha\right) &= \pm g(\alpha), \\ f\left(\frac{(2n+1)\pi}{2} - \alpha\right) &= \pm g(\alpha).\end{aligned}$$

Здесь f — любая тригонометрическая функция, g — соответствующая ей кофункция (то есть косинус для синуса, синус для косинуса, тангенс для котангенса, котангенс для тангенса, секанс для косеканса и косеканс для секанса), n — **целое число**. Перед полученной функцией ставится тот знак, который имеет исходная функция в заданной координатной четверти при условии, что угол α острый, например:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \text{ или что то же самое: } \cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha.$$

Некоторые формулы приведения:

α	$\frac{\pi}{2} - \alpha$	$\frac{\pi}{2} + \alpha$	$\pi - \alpha$	$\pi + \alpha$	$\frac{3\pi}{2} - \alpha$	$\frac{3\pi}{2} + \alpha$	$2\pi - \alpha$
$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$
$\cos \alpha$	$\sin \alpha$	$-\sin \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\cos \alpha$	$-\sin \alpha$	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$
$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{ctg} \alpha$	$\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{tg} \alpha$	$-\operatorname{ctg} \alpha$

Интересующие формулы приведения так же могут легко быть получены рассмотрением функций на единичной окружности.

Формулы сложения и вычитания

Значения тригонометрических функций суммы и разности двух углов:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\operatorname{tg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta}{1 \mp \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta},$$

$$\operatorname{ctg}(\alpha \pm \beta) = \frac{\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta \mp 1}{\operatorname{ctg} \beta \pm \operatorname{ctg} \alpha}.$$



Аналогичные формулы для суммы трёх углов:

$$\sin(\alpha + \beta + \gamma) = \sin \alpha \cos \beta \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma + \cos \alpha \cos \beta \sin \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma,$$

$$\cos(\alpha + \beta + \gamma) = \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma - \sin \alpha \cos \beta \sin \gamma - \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma.$$

Формулы для кратных углов

Формулы двойного угла:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2 \operatorname{ctg} \alpha}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = \frac{2}{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha},$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{\operatorname{ctg}^2 \alpha + 1} = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{tg} \alpha},$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} = \frac{2 \operatorname{ctg} \alpha}{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1} = \frac{2}{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha},$$

$$\operatorname{ctg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha} = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha}{2}.$$

Формулы тройного угла:

$$\sin 3\alpha = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha,$$

$$\cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha,$$

$$\operatorname{tg} 3\alpha = \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha},$$

$$\operatorname{ctg} 3\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^3 \alpha - 3 \operatorname{ctg} \alpha}{3 \operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}.$$

Прочие формулы для кратных углов:

$$\sin 4\alpha = \cos \alpha (4 \sin \alpha - 8 \sin^3 \alpha),$$

$$\cos 4\alpha = 8 \cos^4 \alpha - 8 \cos^2 \alpha + 1 = 8 \sin^4 \alpha - 8 \sin^2 \alpha + 1,$$

$$\operatorname{tg} 4\alpha = \frac{4 \operatorname{tg} \alpha - 4 \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 6 \operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{tg}^4 \alpha},$$

$$\operatorname{ctg} 4\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^4 \alpha - 6 \operatorname{ctg}^2 \alpha + 1}{4 \operatorname{ctg}^3 \alpha - 4 \operatorname{ctg} \alpha},$$

$$\sin 5\alpha = 16 \sin^5 \alpha - 20 \sin^3 \alpha + 5 \sin \alpha,$$

$$\cos 5\alpha = 16 \cos^5 \alpha - 20 \cos^3 \alpha + 5 \cos \alpha,$$

$$\operatorname{tg} 5\alpha = \operatorname{tg} \alpha \frac{\operatorname{tg}^4 \alpha - 10 \operatorname{tg}^2 \alpha + 5}{5 \operatorname{tg}^4 \alpha - 10 \operatorname{tg}^2 \alpha + 1},$$

$$\operatorname{ctg} 5\alpha = \operatorname{ctg} \alpha \frac{\operatorname{ctg}^4 \alpha - 10 \operatorname{ctg}^2 \alpha + 5}{5 \operatorname{ctg}^4 \alpha - 10 \operatorname{ctg}^2 \alpha + 1},$$

$$\sin(n\alpha) = 2^{n-1} \prod_{k=0}^{n-1} \sin\left(\alpha + \frac{\pi k}{n}\right) \text{ следует из формулы дополнения и формулы}$$

Гаусса для [гамма-функции](#).

Из [формулы Муавра](#) можно получить следующие общие выражения для кратных углов:

$$\sin(n\alpha) = \sum_{k=0}^{[(n-1)/2]} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1} \alpha \sin^{2k+1} \alpha,$$

$$\cos(n\alpha) = \sum_{k=0}^{[n/2]} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k} \alpha \sin^{2k} \alpha,$$

$$\operatorname{tg}(n\alpha) = \frac{\sin(n\alpha)}{\cos(n\alpha)} = \frac{\sum_{k=0}^{[(n-1)/2]} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \operatorname{tg}^{2k+1} \alpha}{\sum_{k=0}^{[n/2]} (-1)^k \binom{n}{2k} \operatorname{tg}^{2k} \alpha},$$

$$\operatorname{ctg}(n\alpha) = \frac{\cos(n\alpha)}{\sin(n\alpha)} = \frac{\sum_{k=0}^{[n/2]} (-1)^k \binom{n}{2k} \operatorname{ctg}^{n-2k} \alpha}{\sum_{k=0}^{[(n-1)/2]} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \operatorname{ctg}^{n-2k-1} \alpha},$$

где $[n]$ – [целая часть](#) числа n , $\binom{n}{k}$ – [биномиальный коэффициент](#).

Формулы половинного угла:

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad 0 \leq \alpha \leq 2\pi,$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}, \quad -\pi \leq \alpha \leq \pi,$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha},$$



$$\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha},$$

$$\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}, \quad 0 \leq \alpha < \pi,$$

$$\operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}}, \quad 0 < \alpha \leq \pi.$$

Произведения

Формулы для произведений функций двух углов:

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{2},$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)}{2},$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{2},$$

$$\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)},$$

$$\operatorname{tg} \alpha \operatorname{ctg} \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)},$$

$$\operatorname{ctg} \alpha \operatorname{ctg} \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)}.$$

Аналогичные формулы для произведений синусов и косинусов трёх углов:

$$\sin \alpha \sin \beta \sin \gamma = \frac{\sin(\alpha + \beta - \gamma) + \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\alpha - \beta + \gamma) - \sin(\alpha + \beta + \gamma)}{4},$$

$$\sin \alpha \sin \beta \cos \gamma = \frac{-\cos(\alpha + \beta - \gamma) + \cos(\beta + \gamma - \alpha) + \cos(\alpha - \beta + \gamma) - \cos(\alpha + \beta + \gamma)}{4},$$

$$\sin \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{\sin(\alpha + \beta - \gamma) - \sin(\beta + \gamma - \alpha) + \sin(\alpha - \beta + \gamma) - \sin(\alpha + \beta + \gamma)}{4},$$

$$\cos \alpha \cos \beta \cos \gamma = \frac{\cos(\alpha + \beta - \gamma) + \cos(\beta + \gamma - \alpha) + \cos(\alpha - \beta + \gamma) + \cos(\alpha + \beta + \gamma)}{4}.$$

Формулы для произведений тангенсов и котангенсов трёх углов можно получить, поделив правые и левые части соответствующих равенств, представленных выше.

Степени

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} = \frac{\operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha},$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{ctg}^2 \alpha},$$



$$\begin{aligned}\operatorname{tg}^2 \alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} = \frac{\sin^2 \alpha}{1 - \sin^2 \alpha}, \\ \operatorname{ctg}^2 \alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{1 - \cos 2\alpha} = \frac{\cos^2 \alpha}{1 - \cos^2 \alpha}, \\ \sin^3 \alpha &= \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{4}, \\ \cos^3 \alpha &= \frac{3 \cos \alpha + \cos 3\alpha}{4}, \\ \operatorname{tg}^3 \alpha &= \frac{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}{3 \cos \alpha + \cos 3\alpha}, \\ \operatorname{ctg}^3 \alpha &= \frac{3 \cos \alpha + \cos 3\alpha}{3 \sin \alpha - \sin 3\alpha}, \\ \sin^4 \alpha &= \frac{\cos 4\alpha - 4 \cos 2\alpha + 3}{8}, \\ \cos^4 \alpha &= \frac{\cos 4\alpha + 4 \cos 2\alpha + 3}{8}, \\ \operatorname{tg}^4 \alpha &= \frac{\cos 4\alpha - 4 \cos 2\alpha + 3}{\cos 4\alpha + 4 \cos 2\alpha + 3}, \\ \operatorname{ctg}^4 \alpha &= \frac{\cos 4\alpha + 4 \cos 2\alpha + 3}{\cos 4\alpha - 4 \cos 2\alpha + 3}.\end{aligned}$$

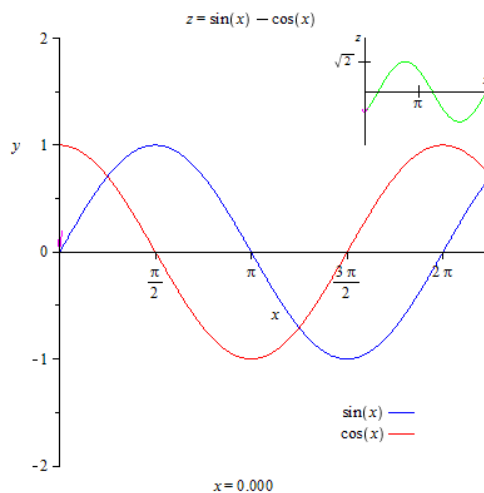


Рис. 7. Иллюстрация равенства

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \cdot \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

Суммы

$$\begin{aligned}\sin \alpha \pm \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2}, \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}, \\ \operatorname{tg} \alpha \pm \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{ctg} \alpha \pm \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\beta \pm \alpha)}{\sin \alpha \sin \beta}, \\ 1 \pm \sin 2\alpha &= (\sin \alpha \pm \cos \alpha)^2, \\ \sin \alpha \pm \cos \alpha &= \sqrt{2} \cdot \sin\left(\alpha \pm \frac{\pi}{4}\right).\end{aligned}$$

Существует представление:

$$A \sin \alpha + B \cos \alpha = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\alpha + \phi),$$

где угол ϕ находится из соотношений:

$$\begin{aligned}\sin \phi &= \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \\ \cos \phi &= \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}.\end{aligned}$$

Универсальная тригонометрическая подстановка

Основная статья: [Универсальная тригонометрическая подстановка](#)

Все тригонометрические функции можно выразить через тангенс половинного угла:

$$\sin x = \frac{\sin x}{1} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$\cos x = \frac{\cos x}{1} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$\operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}},$$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x} = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}},$$

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} = \frac{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}.$$



Исследование функций в математическом анализе

Разложение в бесконечные произведения

Тригонометрические функции могут **быть представлены** в виде **бесконечного произведения** многочленов:

$$\sin x = x \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 n^2} \right),$$
$$\cos x = \prod_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{4x^2}{\pi^2 (2n+1)^2} \right).$$



Эти соотношения выполняются при любом значении x .

Непрерывные дроби

Разложение тангенса в **непрерывную дробь**:

$$\operatorname{tg} x = \frac{x}{1 - \frac{x^2}{3 - \frac{x^2}{5 - \frac{x^2}{7 - \frac{x^2}{\ddots}}}}}$$

Производные и первообразные

Все тригонометрические функции непрерывно и неограниченно дифференцируемы на всей области определения:

$$(\sin x)' = \cos x,$$

$$(\cos x)' = -\sin x,$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x,$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -\operatorname{cosec}^2 x,$$

$$(\sec x)' = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \operatorname{tg} x,$$

$$(\operatorname{cosec} x)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}.$$

Интегралы тригонометрических функций на области определения выражаются через элементарные функции следующим образом^[7]:

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + C,$$

$$\int \cos x \, dx = \sin x + C,$$

$$\int \operatorname{tg} x \, dx = -\ln|\cos x| + C,$$

$$\int \operatorname{ctg} x \, dx = \ln|\sin x| + C,$$

$$\int \sec x \, dx = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)\right| + C,$$

$$\int \operatorname{cosec} x \, dx = \ln\left|\operatorname{tg} \frac{x}{2}\right| + C.$$

См. также: [Список интегралов от тригонометрических функций](#)

См. также: [Интегральные тригонометрические функции](#)



Тригонометрические функции комплексного аргумента

Определение

Формула Эйлера:

$$e^{i\vartheta} = \cos \vartheta + i \sin \vartheta.$$

Формула Эйлера позволяет определить тригонометрические функции от [комплексных аргументов](#) через [экспоненту](#) по аналогии с [гиперболическими функциями](#), или (с помощью [рядов](#)) как [аналитическое продолжение](#) их вещественных аналогов:

$$\sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \frac{\operatorname{sh} iz}{i};$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} z^{2n} = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \operatorname{ch} iz;$$

$$\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i(e^{iz} + e^{-iz})};$$

$$\operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{i(e^{iz} + e^{-iz})}{e^{iz} - e^{-iz}};$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z} = \frac{2}{e^{iz} + e^{-iz}};$$

$$\operatorname{cosec} z = \frac{1}{\sin z} = \frac{2i}{e^{iz} - e^{-iz}}, \text{ где } i^2 = -1.$$

Соответственно, для вещественного x :

$$\cos x = \operatorname{Re}(e^{ix}),$$

$$\sin x = \operatorname{Im}(e^{ix}).$$



Комплексные синус и косинус тесно связаны с [гиперболическими функциями](#):

$$\sin(x + iy) = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y,$$

$$\cos(x + iy) = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y.$$

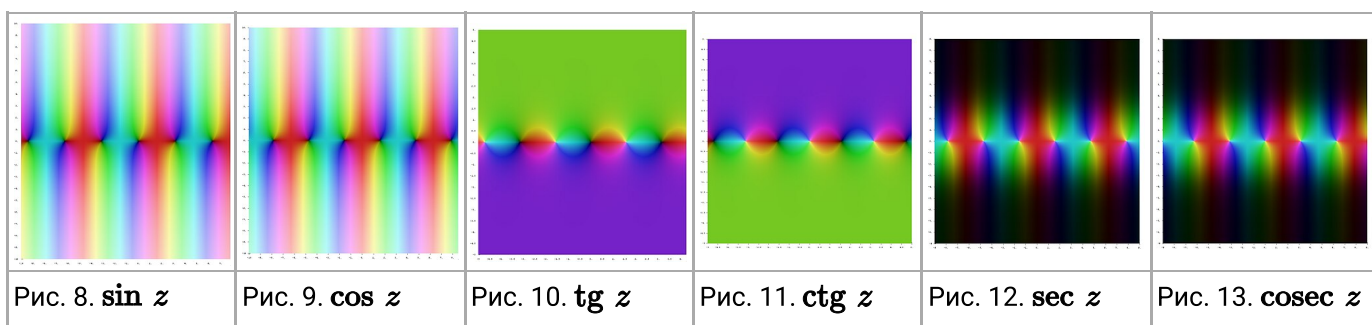
Большинство перечисленных выше свойств тригонометрических функций сохраняются и в комплексном случае. Некоторые дополнительные свойства:

- комплексные синус и косинус, в отличие от вещественных, могут принимать сколь угодно большие по модулю значения;
- все нули комплексных синуса и косинуса лежат на вещественной оси.

Комплексные графики

На следующих графиках изображена комплексная плоскость, а значения функций выделены цветом. Яркость отражает абсолютное значение (чёрный — ноль). Цвет изменяется от аргумента и угла согласно [карте](#).

Тригонометрические функции в комплексной плоскости



История названий

Основная статья: [История тригонометрии](#)

Линия синуса (отрезок $Oy_B = x_B B$ на рис. 2) у индийских математиков первоначально называлась «ардха-джива» (на санскрите *ardhajīvā*, «полутетива», то есть половина [хорды](#) данной дуги, поскольку дуга с хордой напоминает лук с [тетивой](#)). Затем слово «ардха» было отброшено и линию синуса стали называть просто «джива». Арабские математики,

переводя индийские книги с [санскрита](#), не перевели слово «джива» арабским словом «ватар», обозначающим [тетиву](#) и хорду, а транскрибировали его арабскими буквами и стали называть линию синуса «джиба» (جيب). Так как в [арабском языке](#) краткие гласные не обозначаются, а долгое «и» в слове «джиба» обозначается так же, как полугласная «й», арабы стали произносить название линии синуса как «джайб», что буквально обозначает «впадина», «пазуха». При переводе арабских сочинений на [латынь](#) европейские переводчики перевели слово «джайб» латинским словом *sinus* — «синус», имеющим то же значение (именно в этом значении оно применяется как анатомический термин [синус](#)). Термин «косинус» ([лат.](#) *cosinus*) — это сокращение от [лат.](#) *complementi sinus* — [дополнительный](#) синус. **Линия косинуса** — это отрезок $Ox_B = y_B B$ на рис. 2.



Современные краткие обозначения **sin**, **cos** введены [Уильямом Отредом](#) и [Бонавентурой Кавальери](#) и закреплены в трудах [Леонарда Эйлера](#).

Термины «тангенс» ([лат.](#) *tangens* — касающийся) и «секанс» ([лат.](#) *secans* — секущий) были введены датским математиком [Томасом Финке](#) в его книге «Геометрия круглого» (*Geometria rotundi*, 1583). Сам термин тригонометрические функции введён [Клюгелем](#) в 1770 году. В XVIII веке [Ж. Лагранжем](#) и другими математиками были введены и термины для [обратных тригонометрических функций](#) — арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс, арксеканс, арккосеканс — с помощью добавления приставки «арк» (от [лат.](#) *arcus* — дуга).

Обозначения

В [типографике](#) литературы на разных языках сокращённое обозначение тригонометрических функций различно, например, в англоязычной литературе тангенс, котангенс и косеканс обозначаются **tan x**, **cot x**, **csc x**. До Второй мировой войны в Германии и во Франции эти функции обозначались так же, как принято в русскоязычных текстах^[8], но потом в литературе на языках этих стран был принят англоязычный вариант записи тригонометрических функций.

Международный стандарт ISO 80000-2 «Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology» предписывает использовать только обозначения **tan x**, **cot x**, **csc x**.

Российский ГОСТ Р 54521-2011 «Статистические методы. Математические символы и знаки для применения в стандартах» также рекомендует использовать **tan x**, **cot x**, **csc x** вместо **tgx**, **ctgx**, **cosecx**.

См. также

- [Гиперболические функции](#)
- [Интегральный синус](#)
- [Интегральный косинус](#)
- [Интегральный секанс](#)
- [Обратные тригонометрические функции](#)
- [Редко используемые тригонометрические функции](#)
- [Решение треугольников](#)
- [Синус-верзус](#)
- [Сферическая тригонометрия](#)
- [Тригонометрические тождества](#)
- [Тригонометрические функции от матрицы](#)
- [Тригонометрический ряд Фурье](#)
- [Функция Гудермана](#)
- [Четырёхзначные математические таблицы \(Таблицы Брадиса\)](#)
- [Эллиптические функции](#)



Примечания

1. Справочник: *Корн Г., Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров)* (<http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Korn1973ru.djvu>) . — М.: Наука, 1973. — 720 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150119094643/http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Korn1973ru.djvu>) 19 января 2015 года.] относит их к специальным функциям.
2. [Справочник по элементарной математике, 1978](#), с. 282—284.
3. *Шахмейстер А. Х.* Определение основных тригонометрических функций // Тригонометрия : книга / А. Х. Шахмейстер; под ред. Б. Г. Зива. — 3-е изд., стереотипное. — М.: Издательство МЦНМО ; СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 2013. — С. 11, 14, 18, 20. — 752 с. : илл. — (Математика. Элективные курсы). — 1500 экз. — ББК 22.141я71.6. — УДК 373.167.1:512 (<http://www.google.ru/search?q=удк+373.167.1%3A512&btnG=Искать+книги&tbn=bks&tbo=1&hl=ru>). — ISBN 978-5-4439-0050-6. — ISBN 978-5-98712-042-2. — ISBN 978-5-91673-097-5.

4. [Колмогоров А. Н. и др.](#) Геометрия. 6—8 классы. — 3-е изд. — М.: [Просвещение](#), 1981. — С. 269 и далее. — 384 с..
5. [Справочник по элементарной математике, 1978](#), с. 271—272.
6. [Ильин В. А., Позняк Э. Г.](#) Основы математического анализа. Ч. 1. — М.: [Наука](#), 1998. — ISBN 5-02-015231-5.
7. В формулах, содержащих логарифм в правой части равенств, константы интегрирования C , вообще говоря, различны для различных интервалов непрерывности.
8. Знак математический. // [Большая советская энциклопедия](#). 1-е изд. Т. 27. — М., 1933.



Литература

- [Бермант А. Ф., Люстерник Л. А.](#) Тригонометрия. — М.: Наука, 1967.
- [Тригонометрические функции](#) — статья из [Большой советской энциклопедии](#). . Т. 26. — М.: [Советская энциклопедия](#), 1977. — С. 204—206.
- [Бронштейн И. Н., Семендяев К. А.](#) Прямолинейная тригонометрия // [Справочник по математике](#). — Изд. 7-е, стереотипное. — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1967. — С. 179—184.
- [Выгодский М. Я.](#) [Справочник по элементарной математике](#) (<http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Vygodskij1966ru.djvu>) . — М.: Наука, 1978.
 - Переиздание: М.: АСТ, 2006. — 509 с. — ISBN 5-17-009554-6.
- [Двайт Г. Б.](#) Тригонометрические функции // [Таблицы интегралов и другие математические формулы](#). — 4-е изд. — М.: Наука, 1973. — С. 70—102.
- [Кожеуров П. А.](#) Тригонометрия. — М.: Физматгиз, 1963.
- [Маркушевич А. И.](#) Замечательные синусы. — М.: Наука, 1974.
- Тригонометрические функции // [Математическая энциклопедия](#). — М.: Советская энциклопедия, 1984.
- Тригонометрические функции // [Энциклопедический словарь юного математика](#). — М.: [Педагогика](#), 1985. — С. 299—301—305. — 352 с. — ISBN 5-7155-0218-7/
- [Цыпкин А. Г.](#) Тригонометрические функции // [Справочник по математике \(для ср. уч. заведений\)](#) / Под ред. Степанова С. А. — 3-е изд. — М.: Наука, Гл. редакция физ.-мат. литературы, 1983. — С. 240—258. — 480 с.

ССЫЛКИ

- [GonioLab \(https://web.archive.org/web/20071006172054/http://glab.trixon.se/\)](https://web.archive.org/web/20071006172054/http://glab.trixon.se/) — прояснённая единичная окружность, тригонометрические и гиперболические функции (Java Web Start)
- *Weisstein, Eric W.* [Trigonometric Functions \(https://mathworld.wolfram.com/TrigonometricFunctions.html\)](https://mathworld.wolfram.com/TrigonometricFunctions.html) (англ.) на сайте Wolfram MathWorld.
- Онлайн калькулятор: вычисление значений тригонометрических функций (в том числе нахождение углов треугольника по сторонам) (<http://planetcalc.ru/307/>)
- Интерактивная карта значений тригонометрических функций (<http://live.mephist.ru/show/unit-circle/>)
- Тригонометрические таблицы ($0^\circ - 360^\circ$) (http://ru.onlinemschool.com/math/formula/trigonometry_table/)
- «Синус и косинус — это проценты» (<http://ru.yasno.tv/article/math/43-sinus-i-cosinus-eto-procenty>) — перевод статьи [How To Learn Trigonometry Intuitively|BetterExplained \(http://betterexplained.com/articles/intuitive-trigonometry/\)](http://betterexplained.com/articles/intuitive-trigonometry/) (англ.)

[Сообщить об ошибке](#)

